ADP 26회 - 출제 주제 기반 복원 연습

성명 _____ 작성일 _____

출처: 기출문제 모음 PDF pp.5~6: 구매 군집, 표본수·지역 비율·혈압·은 가격·Bayesian 회귀

복원 연습 문제. 원 시험 지문·수치의 완전 복제가 아니며, 출제 주제에 맞춰 미제공 조건과 데이터를 보완했습니다. 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

1. 구매 군집 및 추천

자료: retail.csv

원문 Quantity 결측 보존한 합성 자료, KMeans/DBSCAN. 구매고객 1241 포함.

1-1	결측을 확인·대치하고 이상값 보정 전후 통계를 제시하시오.
1-2	고객별 구매 F/M을 구성하여 KMeans 및 DBSCAN 군집을 비교하시오.
2-1	군집별 특성과 대표 상품을 도출하시오.
2-2	CustomerID=1241에게 같은 군집의 미구매 인기 상품을 추천하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

InvoiceNo	CustomerID	StockCode	StockCategory	Date	Quantity
0	1251	P0	0	2025-01-01 00:00:00	nan
1	1225	P2	2	2025-01-01 01:00:00	900
2	1214	P1	1	2025-01-01 02:00:00	6

3. 최소 표본수

자료: 데이터 없음

불량률 p=.9, 양측 95% 신뢰수준·오차한계 .05의 정규 근사, 비복원 유한모집단 보정 없음.

3-1	비율 오차한계 .05를 만족할 최소 표본수를 계산하시오.

4. 지역 지지도

자료: regional_support.csv

원 PDF 자체도 수치를 임의 예시라고 명시: yes=100,200,300; no=150,130,180.

4-1 세 지역의 지지 비율이 같은지 chi-square 동질성 검정을 수행하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

region	yes	no
A	100	150
B	200	130
C	300	180

5. 남녀 혈압 평균

자료: blood_pressure.csv

독립 남16·여9 합성, 양측 Welch, 정규성 진단과 95% 평균차 CI.

5-1 두 집단 평균 차이를 검정하고 동일 가정의 평균차 CI와 결론을 대조하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

sex	value
M	117.249
M	116.779
M	108.094

6. 은 가격 rolling/trend

자료: silver.csv

9개월 합성. 누락 가격은 그래프·rolling에 보간, 추론은 관측된 월만 사용.

6-1 3개 관측 rolling 평균을 표시하고 월별 증가 추세를 검정하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

date	value
2014-01-01	82.719
2014-02-01	87.126
2014-03-01	91.3091

7. Bayesian 회귀

자료: body.csv

Weight/Height→Waist 수치. 표준화 특성, 알려진 noise SD=4, 기울기 독립 $N(0,10^2)$, 절편 $N(100,10^2)$ 사전.

7-1

알려진 잡음 분산의 정규 선형 모형에서 사후 계수 평균·95% credible interval을 구하고 80kg/170cm의 허리를 예측하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

Weight	Height	Waist
68.053	164.123	78.1852
60.8654	168.369	77.9575
52.3708	168.789	72.737